

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 1
За седьмой семестр
Тема: «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Андренко К.В.

Вариант 9

Цель: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.

Общее задание

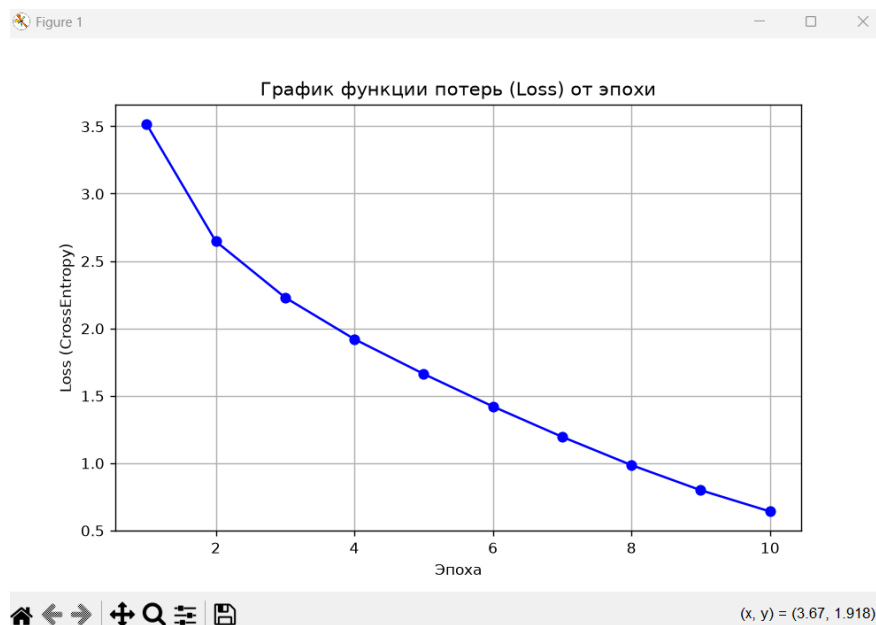
1. Выполнить конструирование своей модели СНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать **torchvision.datasets**). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (matplotlib);
2. Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения СНС из п. 1;
3. Реализовать визуализацию работы СНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата);
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

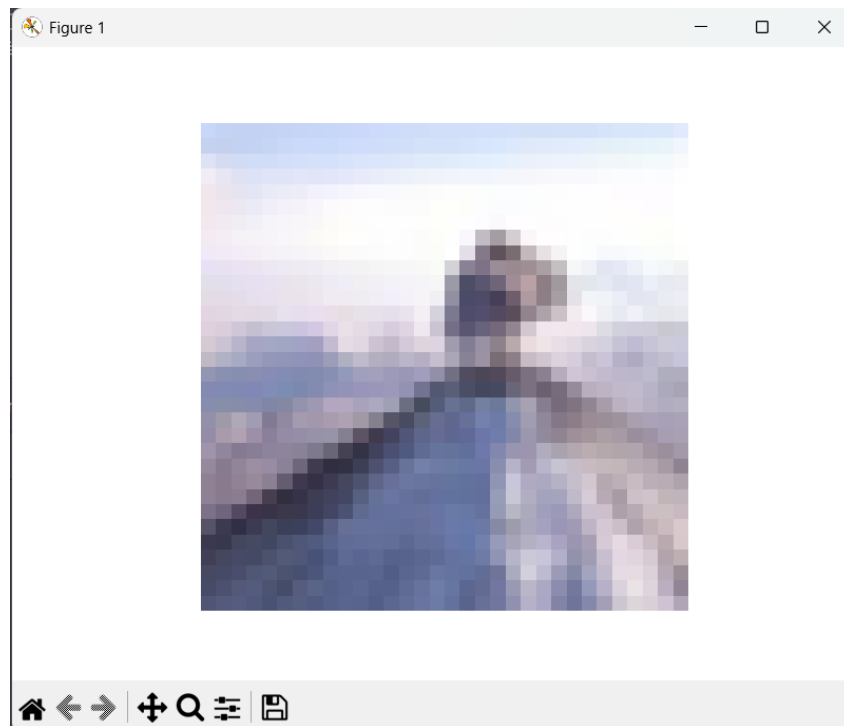
9	CIFAR-100	32X32	Adam
---	-----------	-------	------

Код программы:

В электронном виде

Результат работы программы:





Эпоха [1/10], Средняя ошибка (Loss): 3.5169

Эпоха [2/10], Средняя ошибка (Loss): 2.6459

Эпоха [3/10], Средняя ошибка (Loss): 2.2293

Эпоха [4/10], Средняя ошибка (Loss): 1.9202

Эпоха [5/10], Средняя ошибка (Loss): 1.6617

Эпоха [6/10], Средняя ошибка (Loss): 1.4200

Эпоха [7/10], Средняя ошибка (Loss): 1.1944

Эпоха [8/10], Средняя ошибка (Loss): 0.9846

Эпоха [9/10], Средняя ошибка (Loss): 0.7981

Эпоха [10/10], Средняя ошибка (Loss): 0.6403

Обучение завершено.

Точность (Accuracy) на 10000 тестовых изображениях: 41.26%

Подача случайного изображения на архитектуру...

Истинный класс: mountain

Предсказание нейросети: mountain

Сопоставление с эталонными архитектурами и SOTA

Для объективной оценки полученных показателей проведено сопоставление точности разработанной модели с текущими ориентирами на датасете CIFAR-100:

- Случайное угадывание (Random Baseline): 1.00% (для 100 равновероятных классов). Разработанная модель превосходит данный

базовый уровень более чем в 41 раз, что подтверждает успешное извлечение визуальных признаков из изображений.

- Разработанная модель (SimpleCNN): 41.29%.
- Глубокие сверточные сети, обученные с нуля (ResNet-18, DenseNet): 75.0% – 78.0%.
- Предобученные сверточные сети (ResNet-50, EfficientNetV2 после дообучения): 85.0% – 90.0%.
- Современный уровень техники (SOTA – EVA-02, Vision Transformers): 94.5% – 97.1%.

Вывод: Анализ графика функции потерь (Loss) демонстрирует устойчивую положительную динамику: за 10 эпох обучения средняя ошибка снизилась с 3.5169 до 0.6403, что свидетельствует о корректной настройке процесса обучения и способности модели извлекать признаки из данных. Полученное значение точности является удовлетворяющим базовым результатом для простейшей трехслойной сверточной сети, обученной за короткий промежуток времени.